AI TEACHER

A
Wariant

Sprawdzian: Matematyka - Całki

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	02.03.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:
Przeczytaj kazde zadanie uwaznie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposob rozwiazania.

Wygenerowano przez AI Teacher • Nie kopiować • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawna odpowiedz (a, b, c lub d). Za kazde poprawne: 1 pkt.

1. **1 pkt**

Oblicz $\int x^2 dx$ na przedziale od 0 do 2.

a) $\frac{8}{3}$

b) $\frac{4}{3}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{16}{3}$

2. **1 pkt**

Oblicz $\int_1^3 (2x+1)dx$.

a) 8

b) 10

c) 12

d) 14

3. **1 pkt**

Oblicz $\int_0^1 e^x dx$.

a) $e-1$

b) 1

c) e

d) e^2-1

4. **1 pkt**

Oblicz $\int_0^2 3dx$.

a) 6

b) 9

c) 3

d) 0

5. **1 pkt**

Oblicz $\int_0^\pi \sin x dx$.

a) 0

b) 1

c) 2

d) π

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiaz zadania pokazujac pelny sposob obliczen. Podaj jednostki.

Zadanie 6 — 4 punktów

Oblicz $\int_0^1 (3x^2 + 2x + 1)dx$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 7 — 4 punktów

Wyznacz $\int_1^4 (2x - 3)dx$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 8 — 5 punktów

Oblicz $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 9

5 punktów

Wyznacz całkę $\int_2^5 4x^3 dx$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

KLUCZ ODPOWIEDZI — TYLKO DLA NAUCZYCIELA

Czesc A — Zadania zamkniete

1. [A] 1 pkt — Całka z x^2 to $\frac{x^3}{3}$, a po podstawieniu granic $\frac{8}{3}$.
2. [B] 1 pkt — Całka z $2x+1$ to x^2+x. Po podstawieniu granic: $(9+3)-(1+1)=10$.
3. [A] 1 pkt — Całka z e^x to e^x. Po podstawieniu granic: $e-1$.
4. [A] 1 pkt — Całka z 3 to $3x$. Po podstawieniu granic: $3 \cdot 2 = 6$.
5. [C] 1 pkt — Całka z $\sin x$ to $-\cos x$. Po podstawieniu granic: 2.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Rozdzielamy na całki: $\int 3x^2 dx$, $\int 2x dx$, $\int 1 dx$. Obliczenia: $[x^3]_0^1 = 1$, $[x^2]_0^1 = 1$, $[x]_0^1 = 1$. Wynik: $1+1+1=3$.

Schemat oceniania:

- *1 pkt — poprawne rozdzielenie na pojedyncze całki*
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $3x^2$
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $2x$
- *1 pkt — poprawne obliczenie całki z 1 i suma wyników*

Zadanie 7 (4 pkt)

Odpowiedź: Funkcja pierwotna: $x^2 - 3x$. Podstawienie: $[(4^2 - 3 \cdot 4) - (1^2 - 3 \cdot 1)] = (16-12) - (1-3) = 4+2$

Schemat oceniania:

- *1 pkt — poprawne znalezienie funkcji pierwotnej*
- *1 pkt — poprawne podstawienie górnej granicy*
- *1 pkt — poprawne podstawienie dolnej granicy*
- *1 pkt — obliczenie różnicy*

Zadanie 8 (5 pkt)

Odpowiedź: Funkcja pierwotna: $\sin x$. Podstawienie: $[\sin(\frac{\pi}{2}) - \sin(0)] = 1 - 0 = 1$.

Schemat oceniania:

- *1 pkt — poprawne znalezienie funkcji pierwotnej*

- *1 pkt — poprawne podstawienie górnej granicy*
- *1 pkt — poprawne podstawienie dolnej granicy*
- *1 pkt — obliczenie różnicy*
- *1 pkt — zapisanie wyniku w postaci nieskracalnej*

Zadanie 9 (5 pkt)

Odpowiedź: Funkcja pierwotna: x^4. Podstawienie: $[(5^4) - (2^4)] = 625 - 16 = 609$.

Schemat oceniania:

- *1 pkt — poprawne znalezienie funkcji pierwotnej*
- *1 pkt — poprawne podstawienie górnej granicy*
- *1 pkt — poprawne podstawienie dolnej granicy*
- *1 pkt — obliczenie różnicy*
- *1 pkt — zapisanie wyniku w postaci nieskracalnej*